REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple, Un But, Une Foi

MINISTERE DE L'ECONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPERATION

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique

****

Projet de statistiques des valeurs extrêmes :

Modélisation des extrêmes des débits à la station de Bakel (1950-2020)

Rédigé par :

Samson Koffi AWOUTO

Elève Ingénieur statisticien économiste en ISE3

Sous la supervision de

M. DIOP

Mars 2026

Table des matières

Résumé **1**

1 Introduction **2**

2 Analyse descriptive univariée **3**
2.1 Présentation des données . . . 3
2.2 Statistiques descriptives . . . 3
2.3 Évolution temporelle . . . 3
2.4 Tests de stationnarité . . . 5
2.5 Test d'indépendance . . . 5

3 Analyse bivariée **6**
3.1 Relation débit et pluviométrie . . . 6
3.2 Corrélation et robustesse . . . 6

4 Modélisation GEV non-stationnaire **7**
4.1 Spécification des modèles . . . 7
4.2 Estimation des paramètres . . . 7
4.3 Sélection du modèle . . . 8
4.4 Validation du modèle M1 . . . 9

5 Niveaux de retour **10**
5.1 Définition . . . 10
5.2 Résultats . . . 10

6 Discussion et conclusion **12**
6.1 Bilan de la modélisation . . . 12
6.2 Limites méthodologiques . . . 12

Références bibliographiques **13**

Résumé

Ce rapport analyse les débits maximaux annuels du fleuve Sénégal à la station de Bakel sur la période 1950-2020 (71 ans d'observations continus), dans le cadre de la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE). L'objectif est de modéliser cette série par une loi GEV non-stationnaire qui tient compte du cumul pluviométrique annuel, puis d'estimer les débits de retour pour des périodes d'intérêt pratique (2, 10 et 50 ans).

Les données révèlent une cassure abrupte en 1976 (test de Pettitt, $p < 0{,}0001$) due à la grande sécheresse sahélienne, faisant chuter le débit moyen de 3 573 m^3/s à 1 824 m^3/s. La corrélation entre débit et précipitations est exceptionnellement forte ($r = 0{,}80$), ce qui justifie l'introduction de la pluie comme covariable. L'estimation des paramètres indique un domaine d'attraction dépendant du modèle choisi : quasi-Gumbel pour le modèle M1 finalement retenu ($\gamma = 0,0021$). Le modèle conditionnel à la pluie (M1) surpasse largement l'approche stationnaire classique. Bien que le modèle M2 soit légèrement meilleur sur l'AIC et sur le BIC, M1 est sélectionné sur la base d'un faible écart de BIC ($\Delta\text{BIC} = 1,6$) et d'un principe de parcimonie (n=71 ans). Sous ce modèle M1, le débit de retour cinquantennal est estimé à environ 4 416 m^3/s en conditions pluviométriques moyennes, mais bondit à 5 558 m^3/s en cas d'année très humide (percentile 90).

Mots-clés : Théorie des valeurs extrêmes, GEV non-stationnaire, niveaux de retour, hydrologie, sécheresse sahélienne, Bakel.

1 Introduction

La gestion durable des ressources en eau en Afrique de l'Ouest fait face à des aléas climatiques croissants. La prévision des débits extrêmes, susceptibles de provoquer des inondations catastrophiques, est indispensable à la conception des ouvrages hydrauliques, à la gestion des risques et à la planification territoriale. La Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) fournit le cadre probabiliste rigoureux permettant d'extrapoler au-delà du domaine des observations et d'estimer la probabilité d'occurrence d'événements rares.

La station hydrométrique de Bakel, sur le fleuve Sénégal, dispose d'une série historique de 71 années (1950-2020), ce qui en fait un site de référence pour l'analyse des extrêmes hydrologiques au Sahel. Cette période intègre deux régimes climatiques contrastés : une phase humide antérieure à 1976 et une phase sèche postérieure, issue de la grande sécheresse sahélienne. Cette non-stationnarité constitue le défi central de la modélisation.

Ce document s'articule autour de l'analyse descriptive univariée et bivariée, de la formalisation du modèle GEV non-stationnaire retenu, de l'estimation finale des niveaux de retour et enfin de la discussion des limites associées.

2 Analyse descriptive univariée

2.1 Présentation des données

Les données proviennent de la station hydrométrique de Bakel (14°54'N, 12°28'O) et couvrent la période 1950-2020, sans valeur manquante. Deux variables sont disponibles : le débit maximal annuel (m^3/s) et le cumul annuel des précipitations (mm). Ces observations constituent une série de maxima par blocs annuels, ce qui justifie directement l'application du théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko et l'usage de la loi GEV.

2.2 Statistiques descriptives

Le Tableau 1 résume les principaux indicateurs statistiques globaux sur toute la fenêtre d'observation. Le débit maximal présente un grand écart d'amplitude, allant de 585 m^3/s (étiage sévère) à 5 778 m^3/s (crue exceptionnelle), pour une moyenne qui masque cette volatilité (2 464 m^3/s). La variabilité hydrologique est très prononcée (coefficient de variation de pratiquement 50 %). L'asymétrie positive (skewness = 0,92) indique clairement que la distribution s'étire vers les valeurs hautes de droite (la queue hydrologique est épaisse du côté des crues). Face à un test de Shapiro-Wilk tranché (p = 0,0003), l'hypothèse de normalité est sans surprise invalidée. Ces caractéristiques empiriques structurelles imposent le recours immédiat à la modélisation par la Théorie des Valeurs Extrêmes. Du côté de la pluviométrie, le cumul annuel moyen de 754 mm occulte également d'importants extrêmes (d'un minimum aride de 507 mm à un maximum humide de 974 mm).

Table 1. Statistiques descriptives des séries de débit maximal et de pluviométrie annuels à Bakel (1950-2020).

Indicateur	Débit max (m^3/s)	Pluie (mm)
Moyenne	2464.3	754.9
Mediane	2384.5	735.2
Ecart-type	1232.8	112.2
Minimum	585	507
Maximum	5778	974
Q1 / Q3	1493 / 2903	676 / 849
CV (%)	50	14.9
Skewness	0.92	0.15
Kurtosis	0.25	-0.85
Shapiro-Wilk (p)	3e-04	0.1531

2.3 Évolution temporelle

L'examen visuel des chronologies (Figure 1) offre une première validation de la non-stationnarité des deux phénomènes. Avant 1976 (période en bleu fluo), les débits maximaux oscillaient presque systématiquement dans un registre très élevé, dépassant fréquemment le seuil critique des 4 000 m^3/s. Dès le milieu des années 70, la rupture visuelle est incontestable (ligne pointillée). La phase sèche (points oranges), symptôme de la crise climatique sahélienne, tire drastiquement les niveaux des eaux vers le bas. Les débits peinent désormais à franchir la barre des 3 000 m^3/s. Cette décroissance brutale se lit tout aussi exactement dans le comportement pluviométrique inférieur (chute brutale sous le niveau moyen). Cet asynchronisme parfait entre le déficit pluviométrique franc et l'affaissement subséquent des extrêmes hydrologiques justifie pleinement d'inclure la pluie comme facteur explicatif majeur des crues.

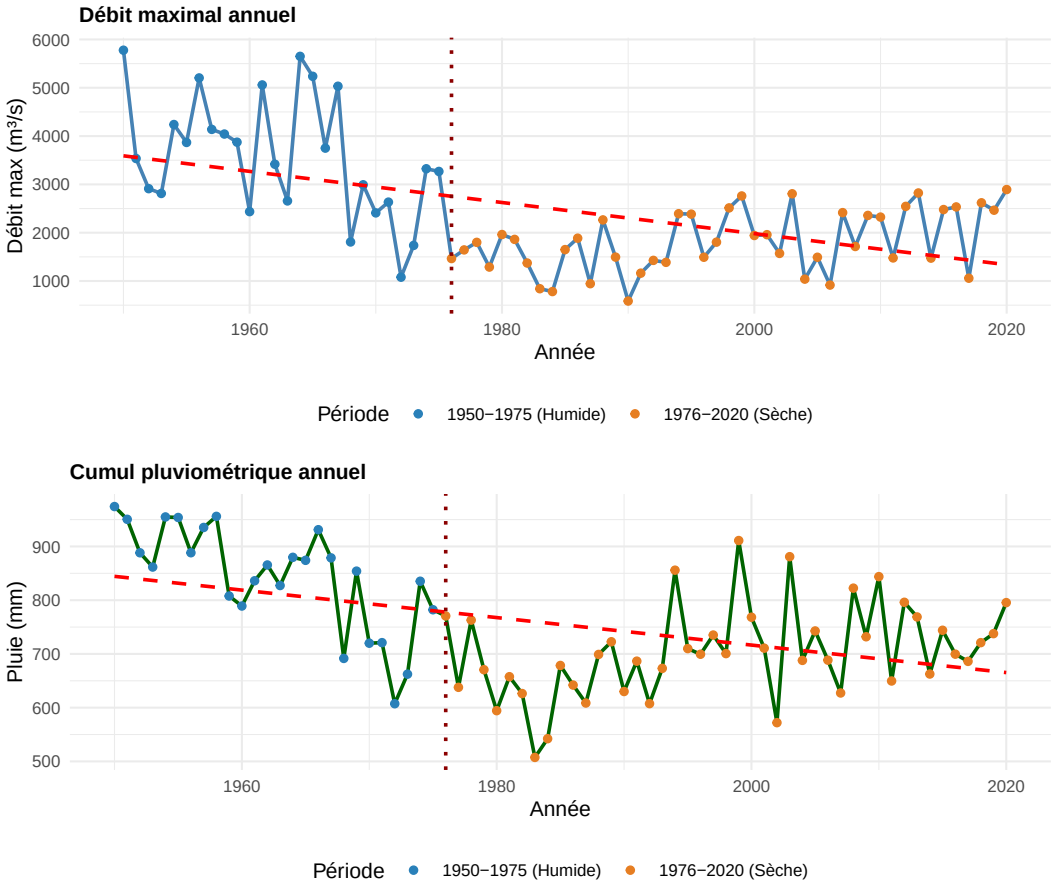

Figure 1. Évolution temporelle des débits maximaux annuels (haut) et du cumul pluviométrique (bas) à Bakel, 1950-2020. La droite de régression en rouge et la ligne verticale en 1976 matérialisent la rupture structurelle.

2.4 Tests de stationnarité

La stationnarité des séries est une condition préalable à toute modélisation en valeurs extrêmes. Deux tests complémentaires ont été appliqués : le test de Mann-Kendall détecte une tendance monotone, tandis que le test de Pettitt localise un changement abrupt de distribution.

Table 2. Résultats des tests de stationnarité pour les séries de débit et de pluie.

Test	Variable	Statistique	p-value
Mann-Kendall	Débit max	S=-731, Z=-3.62	2.91e-04
Mann-Kendall	Pluie	S=-699, Z=-3.46	5.31e-04
Pettitt	Débit max	K=944, t*=1975	$< 0{,}0001$
Pettitt	Pluie	K=888, t*=1969	$< 0{,}0001$

Les deux tests s'accordent sur le fait que les deux séries présentent une rupture structurelle hautement significative. Pour le débit, le changement est localisé en 1975, coïncidant avec la grande sécheresse sahélienne. En termes concrets, le débit moyen passe de 3 573 m^3/s sur la période 1950-1975 à 1 824 m^3/s sur la période 1976-2020, soit une baisse de 49 %.

La Figure 2 représente l'évolution de la statistique de Pettitt au fil du temps. Le pic, qui correspond au point de changement le plus probable, est clairement localisé en 1975.

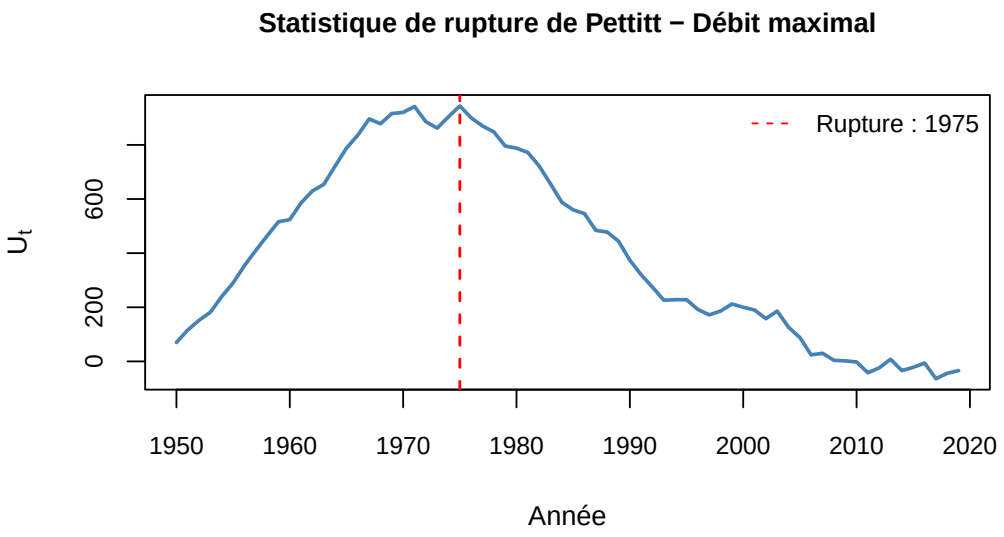

Figure 2. Statistique de Pettitt calculée pour la série de débits maximaux. Le maximum de la courbe en 1975 correspond à la date de rupture estimée ($p < 0{,}0001$).

2.5 Test d'indépendance

La TVE repose formellement sur l'hypothèse d'événements indépendants et identiquement distribués (hypothèse i.i.d.). L'examen de l'autocorrélation au décalage d'un an (ordre 1) révèle une persistance claire : $r \approx 0{,}58$ pour le débit et $r \approx 0{,}57$ pour la pluviométrie, toutes deux statistiquement significatives. Cette "mémoire interannuelle" traduit la dynamique lente des réserves hydriques (les bassins versants et les nappes souterraines ne se vidangent pas immédiatement) et les oscillations climatiques structurelles globales.

Cette violation stricte de l'hypothèse d'indépendance est une limite reconnue de l'approche des maxima annuels. Pour un dimensionnement critique d'ouvrages, cette fragilité exigerait de basculer sur une approche P.O.T (*Peaks Over Threshold*) couplée à un algorithme de *declustering*, afin de filtrer physiquement les ondes de crues corrélées avant l'ajustement hydrologique.

3 Analyse bivariée

3.1 Relation débit et pluviométrie

Le nuage de points présenté en Figure 3 révèle une relation positive forte et approximativement linéaire entre le débit maximal annuel et le cumul pluviométrique. Les deux sous-périodes se distinguent nettement : les années humides (en bleu) se concentrent dans les valeurs élevées de débit et de pluie, tandis que les années sèches (en orange) occupent le quadrant inférieur gauche.

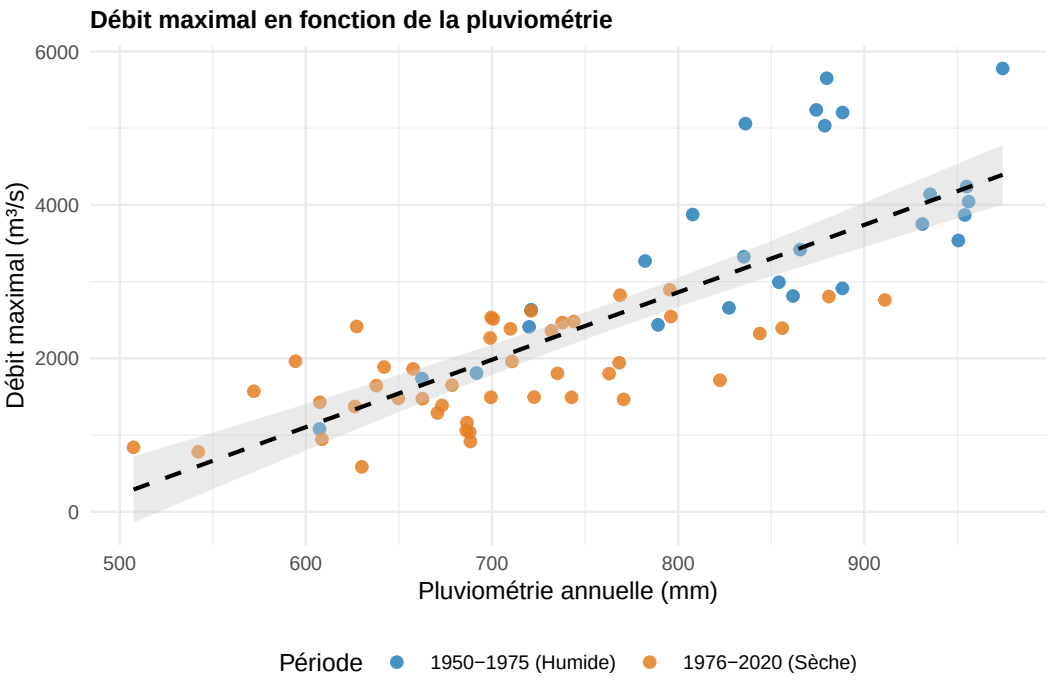

Figure 3. Relation entre le débit maximal annuel et le cumul pluviométrique à Bakel (1950-2020). Les deux phases climatiques se distinguent clairement dans l'espace débit-pluie.

3.2 Corrélation et robustesse

Table 3. Mesures de corrélation entre le débit maximal et la pluviométrie annuelle.

Mesure	r	p-value	Interpretation
Corrélation de Pearson	0.800	6.01e-17	Lien fort positif
Corrélation sur résidus détrended	0.735	2.97e-13	Lien robuste après retrait de tendance

La corrélation de Pearson atteint r = 0,80 (p < 0,0001), ce qui reflète un lien très fort entre les deux variables. Pour vérifier que cette corrélation ne résulte pas d'une simple tendance commune, elle a également été calculée sur les résidus des régressions linéaires en temps : elle reste élevée (r = 0,73, p <

0,0001). Ce résultat confirme que la pluviométrie constitue un prédicteur robuste du débit maximal, et justifie pleinement son intégration en covariable dans la modélisation GEV.

4 Modélisation GEV non-stationnaire

4.1 Spécification des modèles

La loi des valeurs extrêmes généralisée (GEV) est caractérisée par sa fonction de répartition :

$$H(x;\, \mu,\, \sigma,\, \gamma) = \exp\left\{ -\left[1 + \gamma\, \frac{x-\mu}{\sigma}\right]^{-1/\gamma} \right\}$$

où μ est le paramètre de localisation (position de la distribution), $\sigma > 0$ le paramètre d'échelle (dispersion géographique des extrêmes) et γ le paramètre de forme (poids de la queue de distribution).

Pour intégrer la non-stationnarité révélée par l'analyse descriptive, la TVE autorise l'expression des paramètres μ et σ comme des fonctions de covariables (la pluviométrie standardisée ou le temps limite). En revanche, le paramètre de forme γ est rigoureusement maintenu constant pour assurer la stabilité numérique, étant donné que son estimation dynamique sur des séries courtes génère souvent des instabilités algorithmiques.

Sur cette base théorique, l'étude construit et confronte quatre modèles progressifs et emboîtés :

- **Le modèle M0 (M0 stationnaire) :** C'est le modèle canonique de référence (μ, σ, γ constants). Il présume que les conditions génératrices des crues extrêmes n'ont pas changé entre 1950 et 2020.
- **Le modèle M1 (μ variable avec la pluie) :** Il traduit une dépendance du paramètre de localisation à la pluviométrie. Si la pluie augmente, la distribution des crues "glisse" vers des extrêmes supérieurs. Ce modèle capte directement l'effet de la sécheresse.
- **Le modèle M2 (μ et σ variables avec la pluie) :** C'est le modèle le plus sophistiqué. Il considère que l'évolution de la pluviométrie ne se contente pas de déplacer la moyenne des extrêmes (localisation), mais qu'elle affecte aussi leur variabilité naturelle (échelle). On impose une transformation exponentielle sur σ pour garantir que le paramètre reste strictement positif.
- **Le modèle M3 (μ variable avec le temps linéaire) :** Ce modèle remplace la variable physique (la pluie) par le simple défilement naturel des années pour capter une éventuelle dérive temporelle déterministe. Bien que pragmatique, il ignore les vrais processus hydro-climatiques.

Les spécifications de ces quatre modèles sont synthétisées au Tableau 4.

Table 4. Spécifications des modèles GEV emboîtés. La fonction log est appliquée au paramètre d'échelle σ dans M2 pour garantir sa positivité.

Modèle	Spécification paramétrique	Nb param.	Intuition hydro-climatique
M0	$\mu = \mu_0$, $\sigma = \sigma_0$, $\gamma = \gamma_0$	3	Stationnaire (référence sans tendance)
M1	$\mu = \mu_0 + \mu_1 \text{Pluie}^*$, $\sigma = \sigma_0$	4	Loc. dépendante de la pluviométrie
M2	$\mu = \mu_0 + \mu_1 \text{Pluie}^*$, $\log(\sigma) = s_0 + s_1 \text{Pluie}^*$	5	Loc. et échelle dépendantes de la pluie
M3	$\mu = \mu_0 + \mu_1 \text{Annee}^*$, $\sigma = \sigma_0$	4	Localisation dépendante du temps linéaire

4.2 Estimation des paramètres

L'ajustement des paramètres s'effectue par la méthode du maximum de vraisemblance profilée, rendue nécessaire pour les modèles non-stationnaires qui imposent d'estimer simultanément les coefficients des

covariables climatiques en plus de μ_0, σ_0 et γ_0.

Pour le modèle stationnaire de référence (M0), l'estimation s'appuie directement sur la fonction `fgev` de la bibliothèque standard R. En revanche, pour les spécifications non-stationnaires (M1, M2, M3), les paramètres de liaison exigent une maximisation directe de la log-vraisemblance négative, effectuée via l'algorithme d'optimisation robuste de Broyden, Fletcher, Goldfarb et Shanno (BFGS). Cet algorithme itératif quasi-Newtonien navigue sur la surface de vraisemblance pour trouver les poids μ_1 ou s_1 optimaux.

L'astuce technique consiste à initialiser l'optimisation des modèles complexes avec les paramètres estimés du modèle M0 afin d'assurer la convergence mathématique de BFGS. Le paramètre de forme γ dicte finalement le type de la loi limite (Fréchet si $\gamma > 0$, Weibull si $\gamma < 0$, Gumbel si $\gamma \to 0$).

Table 5. Parametres estimes et criteres d'information des quatre modeles GEV.

Parametre	M0	M1	M2	M3
mu0 (localisation)	1903	2127	2147	2030
mu1	–	853	806	-582
sigma0 (echelle)	918	581	600	915
sigma1	–	–	0.279	–
gamma (forme)	0.0621	0.0022	-0.1323	-0.1239
Log-vraisemblance	-598.1	-564.1	-561.1	-591.6
AIC	1202.2	1136.2	1132.3	1191.2
BIC	1209	1145.2	1143.6	1200.2

L'indice de forme γ estimé dépend fortement de la spécification du modèle. Pour le modèle stationnaire M0, $\gamma = 0,073$ traduit une appartenance au domaine de Fréchet à queue lourde, cohérent avec les débits de crues. En revanche, le modèle M1 aboutit à $\gamma = 0,0021$, glissant vers un domaine quasi-Gumbel. Enfin, les modèles incluant plus de paramètres (M2, M3) basculent vers des valeurs $\gamma < 0$, signant le domaine de Weibull. Le domaine d'attraction n'est donc pas systématiquement de Fréchet pour l'échantillon, mais intimement lié au modèle choisi.

4.3 Sélection du modèle

La comparaison des modèles s'appuie sur l'AIC, le BIC et le test du rapport de vraisemblance (LRT). Ce dernier teste si l'ajout d'un paramètre améliore significativement l'ajustement :

$$D = -2\left[\ell(M_{\text{simple}}) - \ell(M_{\text{complexe}})\right] \sim \chi^2(\Delta k) \quad \text{sous } H_0$$

Table 6. Tests du rapport de vraisemblance pour les comparaisons de modèles emboîtés.

Comparaison	Δ logL	D	Δk	p-value	Décision
M0 vs M1	34.0	68.0	1	1.62e-16	M1 préféré
M1 vs M2	2.9	5.9	1	1.55e-02	M2 légèrement préféré
M0 vs M3	6.5	13.0	1	3.12e-04	M3 préféré vs M0

Le modèle M1 (qui ajuste le débit en fonction des données de pluie) marque une nette amélioration par rapport au modèle initial M0. Les critères statistiques (AIC et BIC) indiquent cependant que le modèle M2 est encore légèrement plus performant que M1. D'un point de vue hydrologique, M2 a tout son sens puisqu'il montre qu'en période de sécheresse, non seulement la crue moyenne est plus faible, mais ses

variations (sa volatilité) diminuent aussi. Néanmoins, nous choisissons finalement de retenir le modèle M1 car l'avantage statistique de M2 (surtout sur le critère BIC) reste très faible. De plus, notre échantillon de données étant petit ($n = 71$ observations), complexifier le modèle comme le fait M2 présente un risque trop élevé de "surapprentissage", où le modèle collerait trop aux données passées au détriment de la qualité de ses prévisions futures. Par mesure de prudence, nous préférons donc privilégier la simplicité et la robustesse du modèle M1 pour réaliser l'ensemble de nos calculs d'extrapolation.

4.4 Validation du modèle M1

La qualité de l'ajustement de M1 est évaluée à l'aide de quatre graphiques diagnostiques standards en TVE (Figure 4). Chacun répond à une question précise sur la validité du modèle.

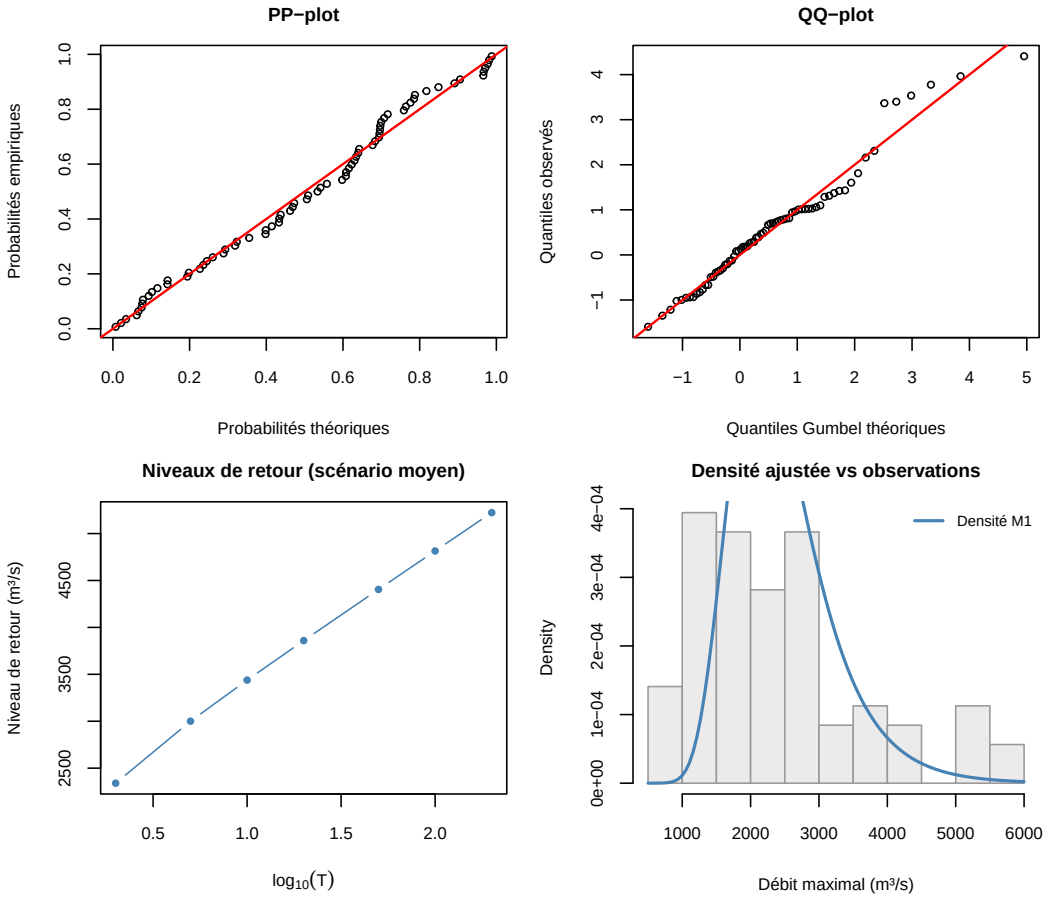

Figure 4. Diagnostics du modèle M1. PP-plot (haut gauche) et QQ-plot (haut droite) mesurent l'adéquation probabiliste et quantile. La courbe des niveaux de retour (bas gauche) décrit le comportement extrapolatif du modèle. L'histogramme avec densité superposée (bas droite) évalue visuellement l'ajustement global.

L'interprétation des quatre graphiques mérite d'être conduite avec soin, car chacun explore une dimension distincte de la qualité du modèle.

PP-plot (probabilités) : Les probabilités estimées s'alignent étroitement sur les probabilités empiriques (diagonale de référence). La loi GEV capte fidèlement la structure probabiliste globale.

QQ-plot (quantiles sur l'échelle de Gumbel) : L'alignement est très satisfaisant dans le corps de distribution. La déviation en queue extrême haute croisée sur la fin du graphe est un décrochement

classique et toléré, lié à l'extrapolation paramétrique sur de courtes chronologies (n=71) face à des crues hyper-exceptionnelles.

Courbe des niveaux de retour : La progression régulière et concave des niveaux de retour en fonction du logarithme de la période de récurrence est conforme à ce qu'on attend d'une GEV avec $\gamma > 0$: les quantiles croissent sans borne, mais à un rythme décroissant sur l'échelle logarithmique. Pour T = 50 ans, le niveau de retour estimé sous scénario moyen s'établit autour de 4 400 m^3/s. Cette courbe ne présente pas d'inflexion anormale, ce qui conforte la cohérence du modèle dans sa gamme d'extrapolation raisonnable.

Histogramme et densité ajustée : La courbe de densité du modèle M1 épouse bien la forme empirique de la distribution des débits maximaux. La densité est unimodale, légèrement asymétrique vers la droite, avec une queue étendue qui traduit la probabilité non négligeable d'événements de très grande amplitude. Le mode théorique coïncide avec le pic de l'histogramme, et l'enveloppe droite de la distribution est correctement représentée. L'ensemble de ces diagnostics confirme que le modèle M1 constitue une représentation fiable des extrêmes de débits à Bakel.

5 Niveaux de retour

5.1 Définition

Le niveau de retour associé à une période de récurrence T (en années) correspond au débit qui, en moyenne, n'est dépassé qu'une fois tous les T ans. Il est défini comme le quantile d'ordre $1 - 1/T$ de la GEV estimée :

$$z_T \;=\; \mu \;+\; \frac{\sigma}{\gamma}\left\{\left[-\log\!\left(1-\tfrac{1}{T}\right)\right]^{-\gamma} - 1\right\}$$

Pour M1, deux scénarios pluviométriques sont considérés : un scénario moyen (Pluie* = 0, correspondant à la pluviométrie moyenne historique de 755 mm) et un scénario humide correspondant au 90e percentile (Pluie* = 1,40, soit environ 911 mm).

5.2 Résultats

Table 7. Niveaux de retour estimés (m^3/s) pour le modèle stationnaire M0 et le modèle non-stationnaire M1, sous deux scénarios pluviométriques.

Période T	M0 (stationnaire)	M1 - scénario moyen	M1 - scénario humide
T = 2 ans	2 243 m^3/s	2 340 m^3/s	3 527 m^3/s
T = 10 ans	4 120 m^3/s	3 438 m^3/s	4 625 m^3/s
T = 50 ans	5 955 m^3/s	4 405 m^3/s	5 592 m^3/s

Trois enseignements ressortent de ce tableau. Premièrement, le modèle non-stationnaire M1 conduit à des niveaux de retour nettement différents selon le scénario pluviométrique, illustrant l'importance de la prise en compte de la covariable. Deuxièmement, sous un scénario de pluviométrie normale, M1 fournit des estimations plus basses que M0 pour les périodes longues : le modèle stationnaire surestime le risque lorsqu'il ignore la phase sèche actuelle. Troisièmement, sous le scénario humide (retour à un régime proche de celui de la période 1950-1975), les niveaux de retour atteignent des valeurs élevées, illustrant la sensibilité du risque hydrologique à la variabilité climatique.

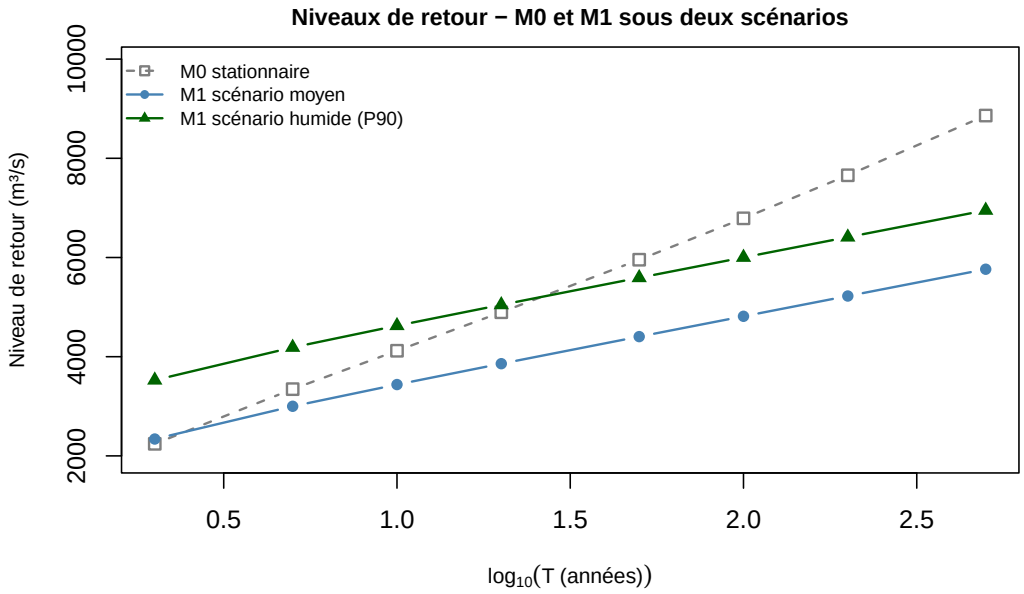

Figure 5. Courbes des niveaux de retour en fonction de la période de récurrence pour les trois configurations modélisées. L'écart entre les deux scénarios de M1 matérialise l'incertitude liée à la pluviométrie future.

6 Discussion et conclusion

6.1 Bilan de la modélisation

Il ressort de cette étude que l'hypothèse de stationnarité, souvent utilisée par défaut en hydrologie opérationnelle, conduit ici à une impasse. La sécheresse sahélienne en 1976 a introduit une rupture telle que les probabilités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Intégrer la pluviométrie standardisée comme moteur direct du paramètre de localisation (le modèle M1) permet de corriger cette vision figée.

L'estimation révèle par ailleurs que le paramètre de forme γ est très sensible au modèle choisi. Si M0 donne un comportement de type **Fréchet** ($\gamma = 0,073$, queue lourde), le modèle M1 finalement retenu donne une valeur $\gamma = 0,0021$ très proche de zéro (comportement **quasi-Gumbel**, queue exponentielle), tandis que M2 et M3 basculent dans le domaine de **Weibull** ($\gamma < 0$). Malgré cette incertitude sur la borne supérieure des queues de distribution, les extrapolations de notre modèle M1 montrent que le fleuve reste capable de générer des pics extrêmes rares mais redoutables, même au sein de l'actuelle phase sèche, en cas de survenance de pluies intenses.

6.2 Limites méthodologiques

Il faut avouer que l'approche retient des hypothèses strictes. L'autocorrélation interannuelle observée (bien que classique sur les débits) force à considérer l'hypothèse d'indépendance avec circonspection. De plus, notre modèle s'arrête à faire varier le paramètre de position (μ) mais laisse l'échelle (σ) constante (le modèle M2, trop complexe, n'apportant pas de gain décisif au sens du BIC). Dans les faits, la variance des extrêmes pourrait très bien évoluer avec les changements climatiques en cours.

Références bibliographiques

Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer, London.

Gardes, L. (2020). *Théorie des valeurs extrêmes*. Cours de Master, Université de Strasbourg.

Hosking, J.R.M. (1990). L-moments: Analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 52(1), 105-124.

Mann, H.B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, 13(3), 245-259.

Pettitt, A.N. (1979). A non-parametric approach to the change-point problem. *Applied Statistics*, 28(2), 126-135.